

```
align(center + horizon)[ block( width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)), ) [ align(center) [ text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105)) [大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: "bold", fill: rgb(15, 23, 42)) [揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: "medium", fill: rgb(30, 64, 175)) [任务完成状态]
v(0.35cm) if subtitle != "" [ text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [四大任务文档追踪]
v(0.35cm) ] ] ]
```

```
v(1.5cm)
```

```
box( width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240), ) [ align(center) [ text(size: 11pt, weight: "bold", fill: rgb(51, 65, 85)) [小组成员]
v(0.55cm) grid( columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: "bold") [张恒基 (组长) ]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: "bold")
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: "bold")
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: "bold")
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210918]], ) ] ]
```

```
v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [内部文档 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184)) [北京邮电大学 · 计算机学院] ]
```

## 四大任务总体状态

| 任务文档            | 总计      | 已完成  | 进度   |
|-----------------|---------|------|------|
| suanfatasks.md  | AI 算法任务 | 全部完成 | 100% |
| fupantasks.md   | 复盘功能任务  | 全部完成 | 100% |
| chanpintasks.md | 产品闭环任务  | 全部完成 | 100% |
| wendangtasks.md | 文档体系任务  | 全部完成 | 100% |

## AI 任务（suanfatasks.md）

| 任务                                               | 状态  |
|--------------------------------------------------|-----|
| evalBias 从 ProbabilityAgent 传递到 quiescenceSearch | 已实现 |
| Aspiration Window (80) 实现                        | 已实现 |
| LMR 晚着减少                                         | 已实现 |
| MoveSnapshot 6 字段 undo                           | 已实现 |
| BeliefAlphaBetaBot 公平时间分配                        | 已实现 |
| 动态降级 (< 3000ms budget)                           | 已实现 |
| EndgameAgent 5 参数搜索调用                            | 已实现 |

## 复盘任务（fupantasks.md）

| 任务                                      | 状态  |
|-----------------------------------------|-----|
| ReplayTimeline 时间线                      | 已实现 |
| ReplayFrame 防御性拷贝                       | 已实现 |
| Game.replayTimeline 集成                  | 已实现 |
| replayRequest/Frame 协议                  | 已实现 |
| ReplayRecordStore JSON 落盘               | 已实现 |
| 竞态修正: markFinished before persistReplay | 已实现 |
| 客户端 n/p/g 命令                            | 已实现 |

## 产品任务（chanpintasks.md）

| 任务                       | 状态  |
|--------------------------|-----|
| GameSummary 终局摘要         | 已实现 |
| GameSummary 重复 import 修复 | 已实现 |
| 终局 with 吃子揭晓             | 已实现 |
| rematch 流程               | 已实现 |
| replay 命令                | 已实现 |

## 文档任务（wendangtasks.md）

| 任务            | 状态  |
|---------------|-----|
| 六类目录 00-07 搭建 | 已实现 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 24+ 份 Markdown 交付                | 已实现 |
| 33 份 Typst + 33 PDF 编译           | 已实现 |
| 统计数字修正 (63 主代码 / 114 含测试)        | 已实现 |
| 旧文件清理 (11 个)                     | 已实现 |
| count-loc.ps1 / compile-docs.ps1 | 已实现 |
| docs README 索引                   | 已实现 |

**Typst** 编译修复记录

- 1. \*.jiei 星号转义为 \\* .jiei
- 2. 表头 [##] 改为 [No.]
- 3. <5s 改为「5 秒内有结果」避免标签解析
- 4. ws://127.0.0.1:8887 用反引号包裹避免 // 注释
- 5. 代码块内中文全角逗号改为半角

测试

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 指标          | 值                 |
| mvn test 结果 | 142/142 通过        |
| verify.ps1  | OK: verify passed |